FOOD AI RESCUE: PLATFORM PENGOLAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN MAKANAN SISA BERBASIS AI

FOOD AI RESCUE: AI-BASED FOOD WASTE PROCESSING AND DISTRIBUTION PLATFORM

Dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan Mata Kuliah Tugas Akhir Jalur Reguler

Disusun Oleh,

607012400075 - Shafnat Fuaini Ramadhan,

PROGRAM STUDI D3 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2025

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini secara khusus saya persembahkan untuk diri saya sendiri.

Terima kasih untuk setiap malam panjang yang dihabiskan dengan mata terjaga, untuk setiap rasa lelah yang berhasil ditahan, dan untuk setiap keraguan diri yang pada akhirnya mampu dipatahkan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah ketika segala sesuatunya terasa buntu, rumit, dan melelahkan.

Terima kasih kepada diri ini yang telah berjuang keras, merangkul segala prosesnya, dan tetap keras kepala untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Tidak ada yang lebih memahami seberapa berat beban dan proses yang dilalui selain diri sendiri.

Tugas Akhir ini adalah bukti dari ketangguhan, komitmen, dan janji pada diri sendiri yang berhasil ditepati. Semoga langkah ini menjadi pengingat bahwa saya mampu melewati tantangan apa pun, serta menjadi awal bagi pencapaian-pencapaian luar biasa lainnya di masa depan.

Saya sangat bangga pada diri saya sendiri.

LEMBAR PENGESAHAN

FOOD AI RESCUE: PLATFORM PENGOLAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN MAKANAN SISA BERBASIS AI

FOOD AI RESCUE: AI-BASED FOOD WASTE PROCESSING AND DISTRIBUTION PLATFORM

Penulis
Shafnat Fuaini Ramadhan
NIM 607012400075

Dosen Pembimbing 1
Robbi Hendriyanto, S.T., M.T
NIP 13850086

Tanggal Pengesahan: 4 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir mengenai pengembangan Food AI Rescue ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dorongan moral yang tak terhingga.
2. Bapak Robbi Hendriyanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Hanung Nindito Prasetyo, S.Si., M.T. dan Bapak Hanang Priambodo, S.T., M.Kom selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi perbaikan Tugas Akhir ini.
4. Pengurus Komunitas Halal Bandung (KHB) dan Desa Lengkong, selaku mitra yang bersedia berkolaborasi dalam uji coba lapangan.
5. Semua pihak yang dengan caranya masing-masing memberi warna dalam perjalanan akademik penulis.
6. Diri saya sendiri, terima kasih karena telah berjuang, menolak menyerah, dan berhasil menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat nyata, khususnya untuk menekan masalah *food waste* di masyarakat.

Bandung, Agustus 2025

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. karya tulis ini merupakan bagian dari Tugas Akhir yang dikerjakan secara individu.
3. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim promotor atau penguji;
4. dalam karya tulis ini tidak terdapat cuplikan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. saya mengijinkan karya tulis ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, dengan tetap mencantumkan saya sebagai penulis; dan

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Bandung, Agustus 2025

Shafnat

Shafnat Fuaini Ramadhan

ABSTRAK

Food AI Rescue

Oleh:
Shafnat Fuaini Ramadhan
607012400075

Indonesia menghadapi tantangan paradoks ketahanan pangan, di mana tingginya volume limbah makanan (*food waste*) dari sektor industri kuliner terjadi bersamaan dengan masalah kerawanan pangan di tingkat komunitas. Permasalahan utama bersumber dari "keterhubungan yang terputus" (*disconnected link*) antara penyedia surplus pangan dan kelompok rentan, serta kekhawatiran pelaku usaha terkait jaminan mutu makanan donasi dan risiko liabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun platform Food AI Rescue (FAR), sebuah agregator logistik digital berbasis *Progressive Web App* (*PWA*) non-komersial. Sistem ini dikembangkan menggunakan *framework* Node.js dan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (*Computer Vision*) melalui layanan *API* Gemini 3. Platform FAR memiliki tiga fungsi utama, yaitu: pencocokan distribusi logistik secara *real-time* berbasis radius lokasi (*AI Matching & Allocation*), verifikasi kelayakan visual serta prediksi kehalalan makanan sebelum disalurkan (*AI Quality Verification*), dan dasbor pelaporan kalkulasi pengurangan jejak karbon. Metode pengembangan difokuskan pada penyelesaian perangkat lunak yang diverifikasi melalui uji coba operasional *end-to-end* (simulasi *role-playing*) di lingkungan *server* lokal untuk mengevaluasi kelancaran fungsionalitas aplikasi, akurasi verifikasi AI, dan akurasi *database*. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang memberikan jaminan keamanan pangan dan transparansi pelaporan, sehingga dapat memecahkan kebuntuan keraguan pelaku usaha untuk mendonasikan makanannya. Kehadiran platform ini diharapkan mampu mengubah beban limbah pangan menjadi kemanfaatan sosial, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) poin 2 (Tanpa Kelaparan) dan poin 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Kata Kunci: *Food Waste*, Food AI Rescue, *Progressive Web App*, *Computer Vision*, Agregator Logistik.

ABSTRACT

Food AI Rescue

By:
Shafnat Fuaini Ramadhan
607012400075

Indonesia faces the paradoxical challenge of food security, where high volumes of food waste from the culinary industry coexist with food insecurity at the community level. The main issues stem from a "disconnected link" between food surplus providers and vulnerable groups, as well as business operators' concerns regarding the quality assurance of donated food and liability risks. This research aims to design and build the Food AI Rescue (FAR) platform, a non-commercial digital logistics aggregator based on a Progressive Web App (PWA). This system was developed using the Node.js framework and integrates artificial intelligence (Computer Vision) technology through the Gemini 3 API service. The FAR platform has three main functions: real-time logistics distribution matching based on location radius (AI Matching & Allocation), visual eligibility verification and halal food prediction prior to distribution (AI Quality Verification), and a reporting dashboard for carbon footprint reduction calculations. The development method focused on software validation through end-to-end operational trials (role-playing simulations) in a local server environment to evaluate the application's functional performance, AI verification accuracy, and database accuracy. The result of this research is a system that provides food safety assurance and reporting transparency, thereby resolving the hesitation of businesses to donate their food. It is hoped that this platform will transform the burden of food waste into social benefits and support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 2 (Zero Hunger) and Goal 12 (Responsible Consumption and Production).

Keywords: *Keywords: Food Waste, Food AI Rescue, Progressive Web App, Computer Vision,Logistics Aggregator.*

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
Daftar Lampiran x

1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan 1
1.4 Cakupan Pengerjaan 1
1.5 Tahapan Pengerjaan 1

2 PERSYARATAN SISTEM **2**
2.1 Deskripsi Pengguna 2
2.2 Gambaran Sistem Saat ini 2
2.2.1 Analisis Proses Bisnis 2
2.2.2 Pengalaman Pengguna 2
2.3 Identifikasi Aplikasi Sejenis 2
2.4 Analisis Kebutuhan Sistem 2
2.4.1 Analisis Grup Akses 2
2.4.2 Analisa Kebutuhan Fungsional 2
2.4.3 Analisa Kebutuhan Dukungan Sistem 2
2.5 Kinerja Sistem 2

3 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN **3**

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Cakupan Pengerjaan

1.5 Tahapan Pengerjaan

BAB II

PERSYARATAN SISTEM

2.1 Deskripsi Pengguna

2.2 Gambaran Sistem Saat ini

2.2.1 Analisis Proses Bisnis

2.2.2 Pengalaman Pengguna

2.3 Identifikasi Aplikasi Sejenis

2.4 Analisis Kebutuhan Sistem

2.4.1 Analisis Grup Akses

2.4.2 Analisa Kebutuhan Fungsional

2.4.3 Analisa Kebutuhan Dukungan Sistem

2.5 Kinerja Sistem

BAB III

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN